

Systemy Operacyjne – Laboratorium 1

Ćwiczenie wykonuj zgodnie z kolejnością punktów. Na tych zajęciach nie konfigurujesz jeszcze usług serwerowych ani sieci. Celem jest poznanie podstawowej organizacji plików w systemach Windows i Linux oraz wykonanie pierwszych poleceń w Ubuntu Server.

Nie modyfikuj ani nie usuwaj plików systemowych. Jeżeli system odmówi dostępu do wybranego katalogu, nie próbuj omijać zabezpieczenia – zapisz otrzymany komunikat w karcie pracy.

Laboratorium 1 – Pierwsze kroki z Windows i Linux

Cel ćwiczenia

Po wykonaniu ćwiczenia powinieneś:

- potrafić utworzyć podstawową maszynę wirtualną,
- wiedzieć, do czego służy obraz ISO systemu operacyjnego,
- przeprowadzić podstawową instalację systemu Ubuntu Server,
- rozpoznać podstawowe katalogi systemów Windows i Linux,
- wskazać katalog użytkownika, plików tymczasowych, logów oraz konfiguracji systemu,
- wykonać kilka podstawowych poleceń w terminalu Ubuntu Server,
- zauważyć podstawowe różnice pomiędzy organizacją plików w systemach Windows i Linux.

Ważne

Podczas ćwiczenia nie usuwaj ani nie modyfikuj plików systemowych. W systemie Linux nie używaj polecenia `sudo`, jeżeli nie zostaniesz o to poproszony przez nauczyciela.

Część 1 – Przygotowanie maszyny wirtualnej

Podczas zajęć utworzysz własną maszynę wirtualną, na której zostanie zainstalowany system Ubuntu Server.

1. Uruchom program Oracle VirtualBox.
2. Utwórz nową maszynę wirtualną.
3. Nadaj jej nazwę według wzoru:

`UbuntuServer_Imie_Nazwisko`

4. Jako system operacyjny wybierz Linux oraz odpowiednią wersję systemu Ubuntu.
5. Skonfiguruj maszynę zgodnie z poniższymi parametrami:
 - pamięć RAM: **2048 MB**,
 - liczba procesorów: **2**,
 - dysk wirtualny: **25 GB**.

6. Utwórz nowy dysk wirtualny. Jeżeli program umożliwia wybór sposobu przydzielania miejsca, wybierz dysk **dynamicznie przydzielany**.
7. Podłącz wskazany przez nauczyciela obraz ISO systemu Ubuntu Server.
8. Przed uruchomieniem maszyny sprawdź, czy jej podstawowe parametry zgadzają się z wymaganiami ćwiczenia.
9. Uzupełnij sekcję dotyczącą maszyny wirtualnej w karcie pracy.

Część 2 – Rozpoczęcie instalacji Ubuntu Server

1. Uruchom przygotowaną maszynę wirtualną.
2. Poczekaj na uruchomienie instalatora systemu Ubuntu Server.
3. Wybierz język instalatora zgodnie ze wskazówkami nauczyciela.
4. Ustaw właściwy układ klawiatury.
5. W kolejnych etapach instalacji pozostaw ustawienia domyślne, chyba że nauczyciel wskaże inaczej.
6. Podczas konfiguracji profilu użytkownika utwórz własne konto.
7. Nazwę serwera ustaw według wzoru wskazanego przez nauczyciela, np.:

`ubuntu-nazwisko`
8. Ustaw hasło i zapamiętaj je. Będzie potrzebne podczas kolejnych zajęć.
9. Rozpocznij właściwą instalację systemu.
10. Gdy instalator rozpocznie kopiowanie i instalowanie plików, przejdź do **Części 3**. Do maszyny wirtualnej wrócisz po zakończeniu instalacji.

Część 3 – Organizacja plików w systemie Windows

Podczas gdy Ubuntu Server jest instalowany, przyjrzyj się organizacji plików w systemie Windows znajdującym się na komputerze fizycznym.

1. Otwórz Eksplorator plików i przejdź do katalogu głównego dysku systemowego:

`C:\`

2. Odszukaj katalog:

`C:\Users`

Sprawdź, jakie katalogi znajdują się wewnątrz. Odszukaj katalog odpowiadający aktualnie zalogowanemu użytkownikowi.

3. Odszukaj katalog:

`C:\Windows`

Sprawdź jego zawartość, ale nie zmieniaj ani nie usuwaj znajdujących się w nim plików.

4. Odszukaj katalog:

`C:\Program Files`

Sprawdź nazwy kilku znajdujących się w nim katalogów. Zastanów się, z jakimi programami mogą być związane.

5. Naciśnij kombinację klawiszy:

`Win + R`

Następnie wpisz:

`%TEMP%`

i zatwierdź.

6. Sprawdź:

- dokąd prowadzi ta ścieżka,
- jakie rodzaje plików znajdują się w tym miejscu.

7. Uzupełnij część dotyczącą Windows w karcie pracy.

Część 4 – Zakończenie instalacji Ubuntu Server

Wróć do maszyny wirtualnej.

1. Sprawdź, czy instalacja systemu została zakończona.
2. Jeżeli instalator poprosi o ponowne uruchomienie maszyny, wykonaj restart.
3. Jeżeli pojawi się komunikat dotyczący usunięcia nośnika instalacyjnego, postępuj zgodnie ze wskazówkami nauczyciela.
4. Poczekać na ponowne uruchomienie systemu.
5. Powinien pojawić się ekran logowania systemu Ubuntu Server.
6. Zaloguj się za pomocą utworzonego wcześniej użytkownika i hasła.
7. Po poprawnym zalogowaniu powinien pojawić się znak zachęty terminala podobny do:

`uczen@ubuntu:~$`

System jest gotowy do przyjmowania poleceń.

Część 5 – Pierwsze polecenia w Ubuntu Server

Nie musisz jeszcze zapamiętywać poznanych poleceń. Zwróć przede wszystkim uwagę na informacje zwracane przez system.

1. Wpisz polecenie:

```
whoami
```

Polecenie wyświetla nazwę aktualnie zalogowanego użytkownika.

Zapisz wynik w karcie pracy.

2. Wpisz polecenie:

```
pwd
```

Polecenie wyświetla ścieżkę katalogu, w którym aktualnie się znajdujesz.

Zapisz wynik.

3. Wpisz polecenie:

```
ls
```

Polecenie wyświetla zawartość bieżącego katalogu.

Sprawdź, czy znajdują się w nim jakieś pliki lub katalogi.

Część 6 – Zwiedzanie systemu plików Linux

W systemie Linux katalog główny oznaczany jest znakiem:

```
/
```

Wszystkie pozostałe katalogi znajdują się bezpośrednio lub pośrednio wewnątrz tego katalogu.

1. Wyświetl zawartość katalogu głównego:

```
ls /
```

W karcie pracy zapisz co najmniej pięć nazw katalogów, które pojawiły się na ekranie.

2. Sprawdź katalog:

```
ls /home
```

Znajdują się tutaj katalogi domowe zwykłych użytkowników.

Sprawdź, czy znajduje się tam katalog odpowiadający użytkownikowi, którego utworzyłeś podczas instalacji.

3. Sprawdź katalog:

```
ls /etc
```

W katalogu `/etc` znajduje się duża część plików konfiguracyjnych systemu i zainstalowanych usług.

Zapisz trzy przykładowe nazwy elementów znajdujących się w tym katalogu.

4. Sprawdź katalog:

```
ls /var/log
```

W tym miejscu przechowywane są logi systemowe i logi wielu usług.

Zapisz trzy przykładowe nazwy plików lub katalogów.

5. Sprawdź katalog:

```
ls /tmp
```

Jest to jeden z katalogów wykorzystywanych do przechowywania plików tymczasowych.

6. Spróbuj wyświetlić zawartość katalogu:

```
ls /root
```

Jest to katalog domowy administratora systemu Linux.

Jeżeli system odmówi dostępu, zapisz otrzymany komunikat w karcie pracy.

Nie używaj polecenia `sudo` i nie próbuj zmieniać uprawnień do tego katalogu.

Część 7 – Porównanie Windows i Linux

Na podstawie wykonanych czynności uzupełnij poniższą tabelę.

Pamiętaj, że wskazane miejsca nie zawsze są dokładnymi odpowiednikami. Windows i Linux organizują swoje pliki w inny sposób.

Szukam...	Windows	Linux
katalogu użytkownika	C:\Users\nazwa	
plików tymczasowych	%TEMP%	
plików konfiguracyjnych systemu i usług	różne lokalizacje	
logów systemowych i usług	różne lokalizacje / Podgląd zdarzeń	
katalogu administratora	profil Administratora	